

Reporte de Investigación - Verano Delfín

Cristóbal Pérez González

2026-06-01

Tabla de contenidos

Preface	3
1 Introduction	4
I Marco Teórico y Normativa	5
2 Metodología y Modelo Estocástico	6
2.1 La Ecuación Principal	6
2.2 Conceptos Fundamentales	6
II Modelo Matemático	7
III Simulación de Equipos (Haier HBC-150)	9
References	12

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth ([1984](#)) for additional discussion of literate programming.

Parte I

Marco Teórico y Normativa

2 Metodología y Modelo Estocástico

En este capítulo presentaremos las bases de nuestro modelo de red de frío.

2.1. La Ecuación Principal

Para modelar la temperatura interna del refrigerador, utilizamos un Proceso de Ornstein-Uhlenbeck. La dinámica de la temperatura $T(t)$ está dada por la siguiente ecuación diferencial estocástica:

$$dT(t) = \kappa[\theta(t) - T(t)]dt + \sigma dW(t) \quad (2.1)$$

Como podemos observar claramente en la Ecuación 2.1, el sistema presenta una reversión a la media controlada por el parámetro κ .

2.2. Conceptos Fundamentales

Para entender el comportamiento de la red de frío ante fallos eléctricos, es vital establecer el siguiente concepto:

Definición 2.1 (Inercia Térmica). Es la propiedad que tienen los cuerpos (como los paquetes refrigerantes y las botellas de agua) para resistir cambios bruscos en su temperatura al absorber o ceder calor lentamente.

De acuerdo con la Definición 2.1, a mayor masa térmica en el refrigerador, menor será la magnitud de la volatilidad σ de la Ecuación 2.1.

Definición 2.2 (Corte de Energía (Salto de Régimen)). Se define como la interrupción del suministro eléctrico que provoca que el sistema deje de enfriar y comience a converger hacia la temperatura ambiente exterior.

Como vimos en la Definición 2.2, esto detonará el cambio de régimen en nuestro código.

Parte II

Modelo Matemático

3

Parte III

Simulación de Equipos (Haier HBC-150)

4

5

References

Knuth, Donald E. 1984. «Literate Programming». *Comput. J.* 27 (2): 97-111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.